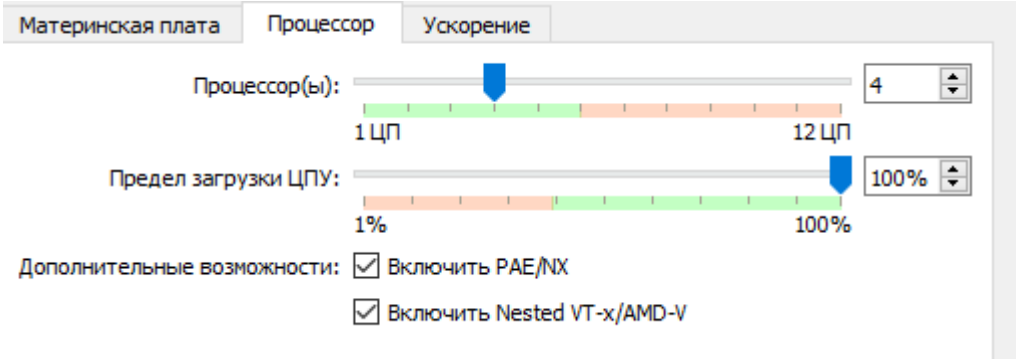
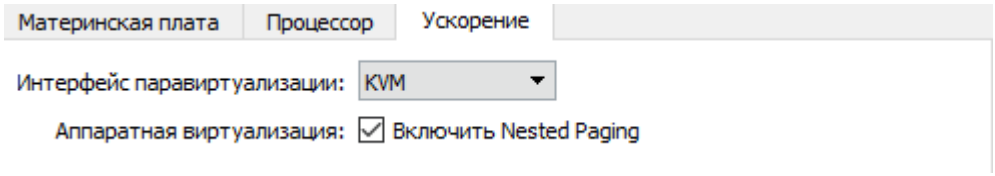
# Лабораторная работа 2- Использование гипервизоров в Unix

Вся работа производиться гостевой ОС в Unix-системе

1. Добавить Жесткий диск (SATA) объемом 30 Gb в гостевую ОС Ubuntu
2. Проверить конфигурацию гостевой ОС:




Установки во вкладке Процессор




Установки во вкладке Ускорение

3. Создать общую папку, общую с основной и гостевой ОС, под названием Soft
4. Скачать дистрибутив любой ОС (лучше Live, с возможность запуска без установки) с адреса http://mirror.yandex.ru

## 1.1. Работа с Gnome Boxes

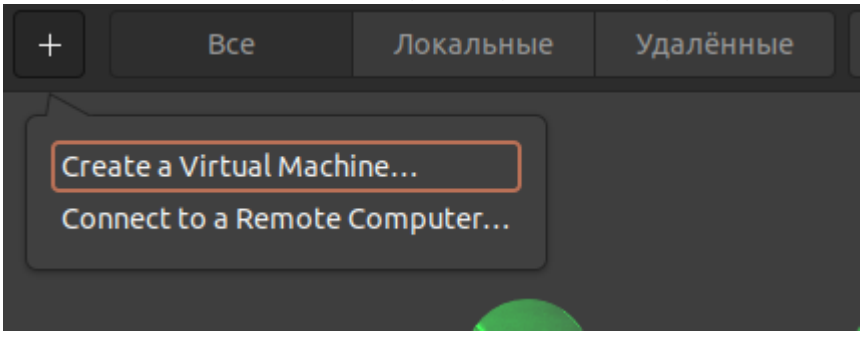
4.1. Установить в гостевой ОС приложение Gnome Boxes

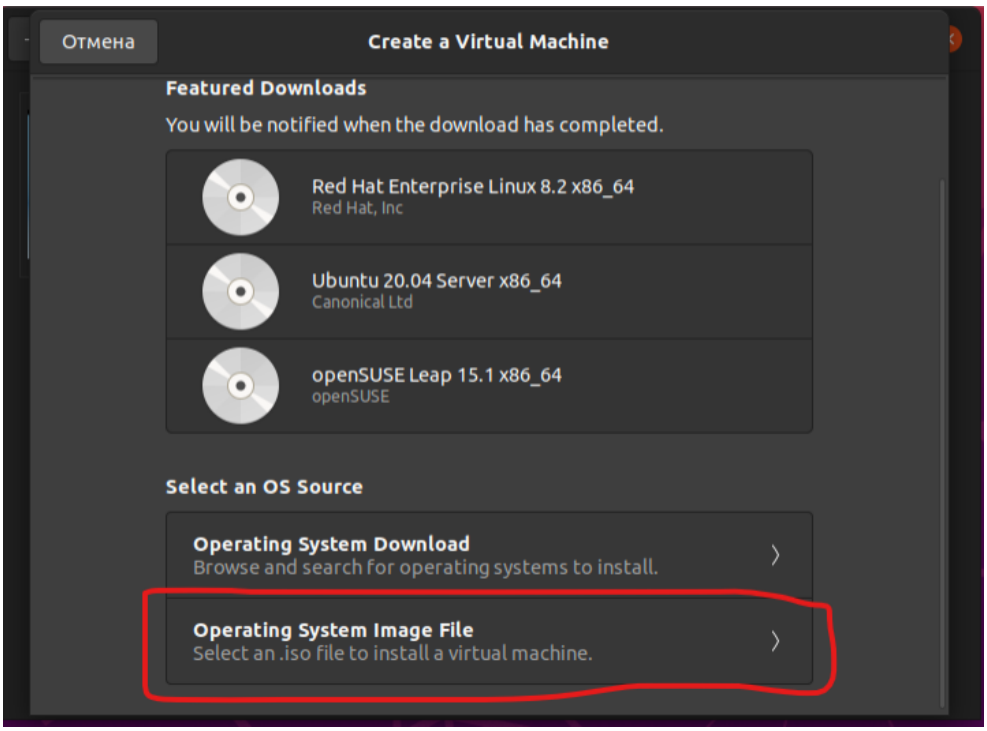
**$sudo apt install gnome-boxes**

или

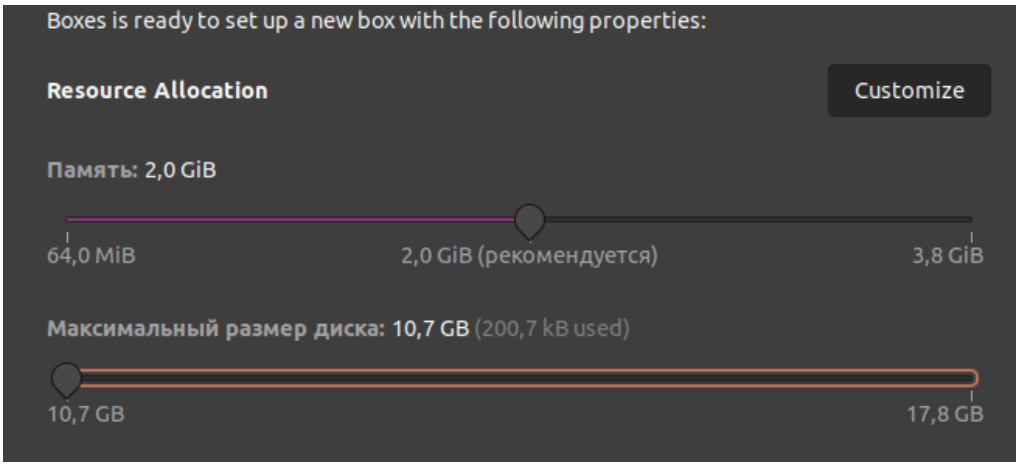
**$sudo dnf install gnome-boxes**

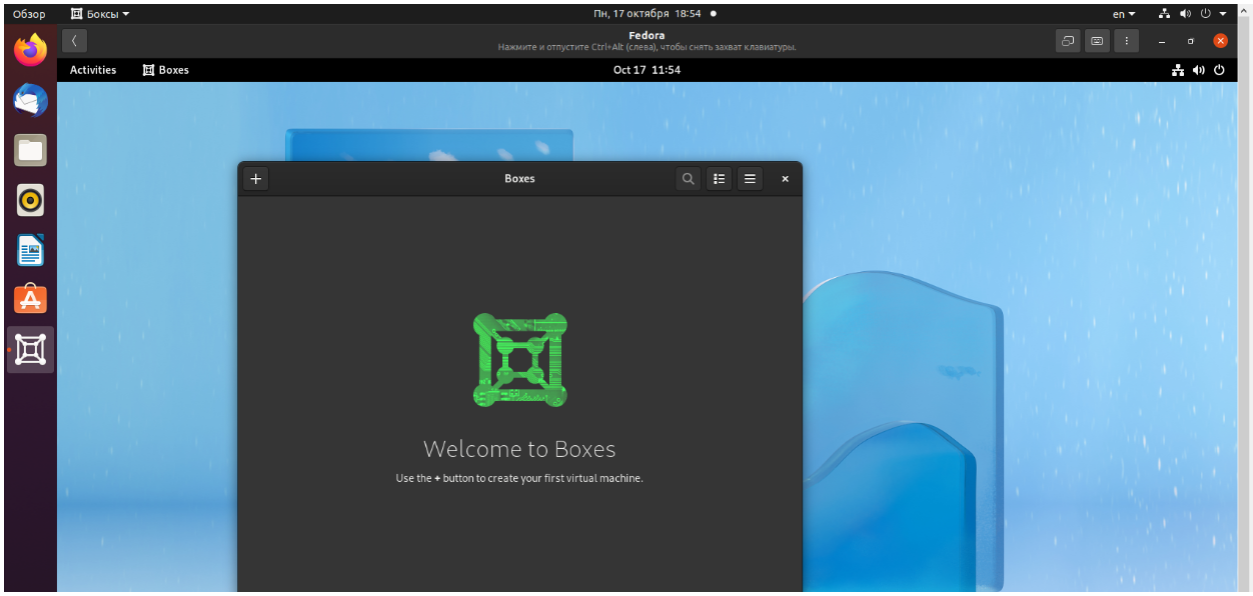
4.2. Запустите Boxes и создайте виртуальную машину






4.3. Выберите ISO-образ диска с гостевой ОС



4.4. Запустите ОС в режиме LiveCD

4.5. Изучите свойства виртуальной машины созданной в Boxes, какие изменения в работе виртуальной машины можно производить? Какие параметры можно отслеживать в оперативном режиме?

4.6. Создайте удаленное подключение к серверу Helios

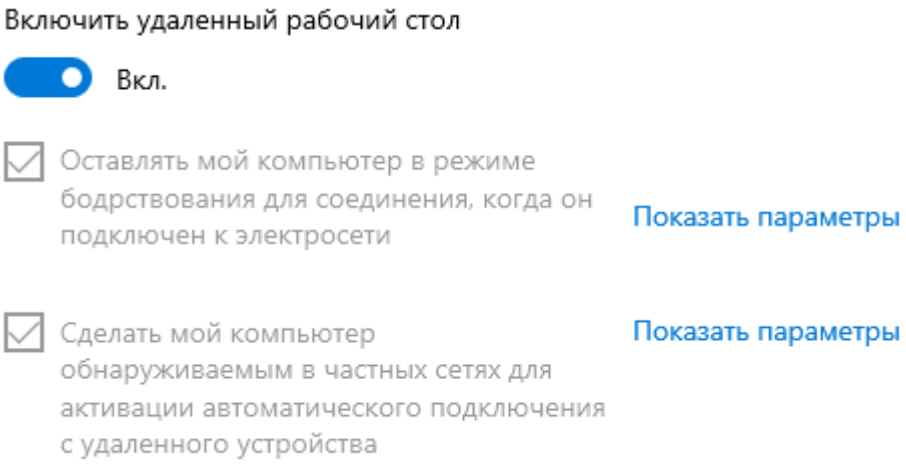
Пример подключения:

**ssh://belozubov@helios.cs.ifmo.ru:2222**

4.7. Проверьте подключение

4.8. Проверьте, что у вашей гостевой системы стоят настройки сетевого подключения **Сетевой мост**.

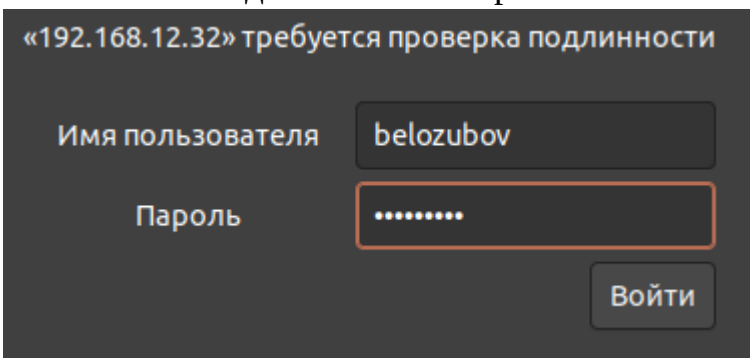
4.9. Попросите вашего соседа или напарника предоставить доступ к удаленному рабочему столу в ОС Windows (смотри скрин ниже). Получите у него следующие сведения: IP-адрес, логин и пароль.

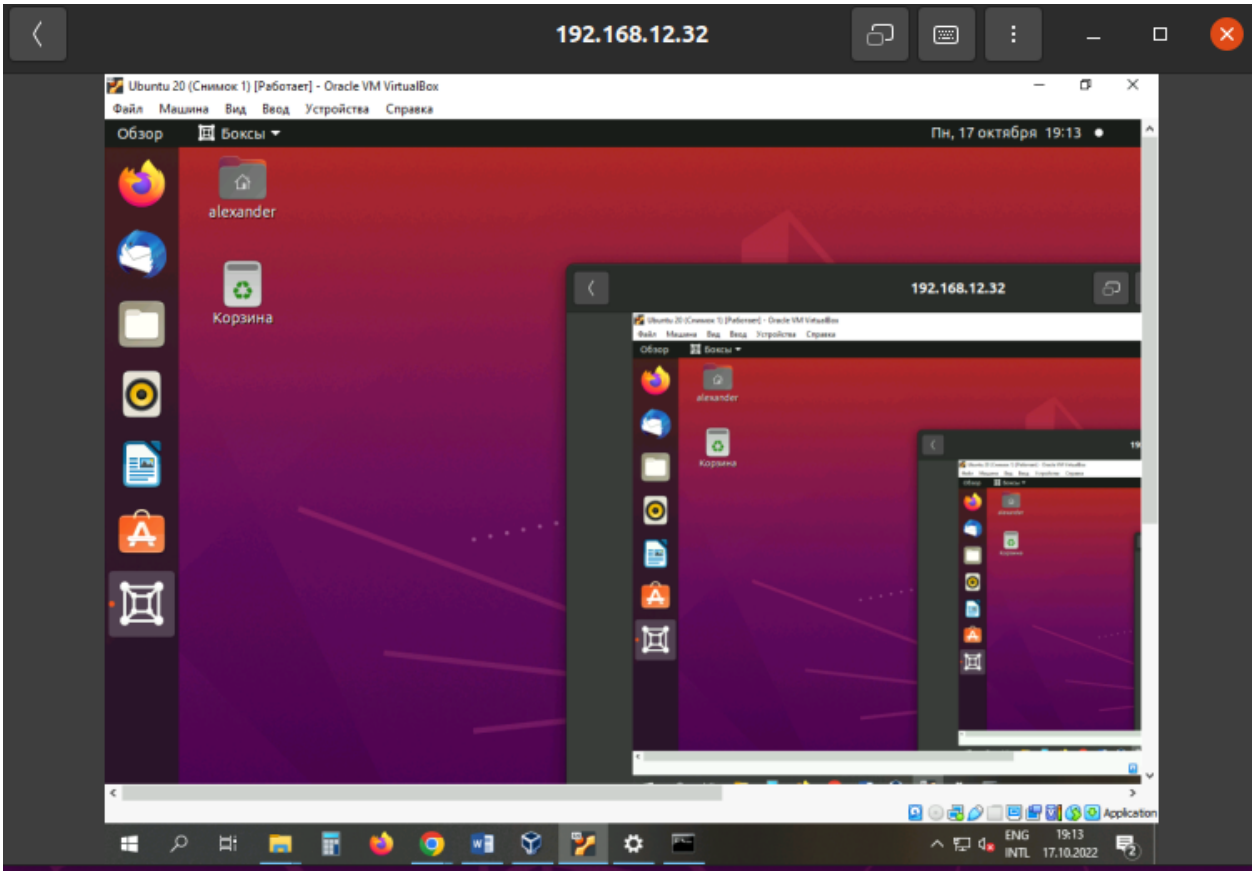



4.10. Подключитесь у удаленному компьютеру

rdp://192.168.12.32

Введите логин и пароль






4.11. Проверьте подключение (если нет возможности подключиться к соседу, настройте подключение к свой Хостовой машине)

## 1.2. Работа с VMM

**QEMU** - это эмулятор с открытым исходным кодом и монитор виртуальной машины (Virtual Machine Monitor, VMM). QEMU в основном предоставляет пользователям две функции. Во-первых, в качестве эмулятора пользовательского режима он использует механизмы динамического преобразования кода для выполнения кода, который отличается от архитектуры хоста. Второй - в качестве супервизора виртуальной машины, имитирующего всю систему, использующего другие VMM (Xen, KVM и т. Д.) Для использования поддержки виртуализации, предоставляемой оборудованием, для создания виртуальной машины, близкой к производительности хоста.

5. Установить QEMU

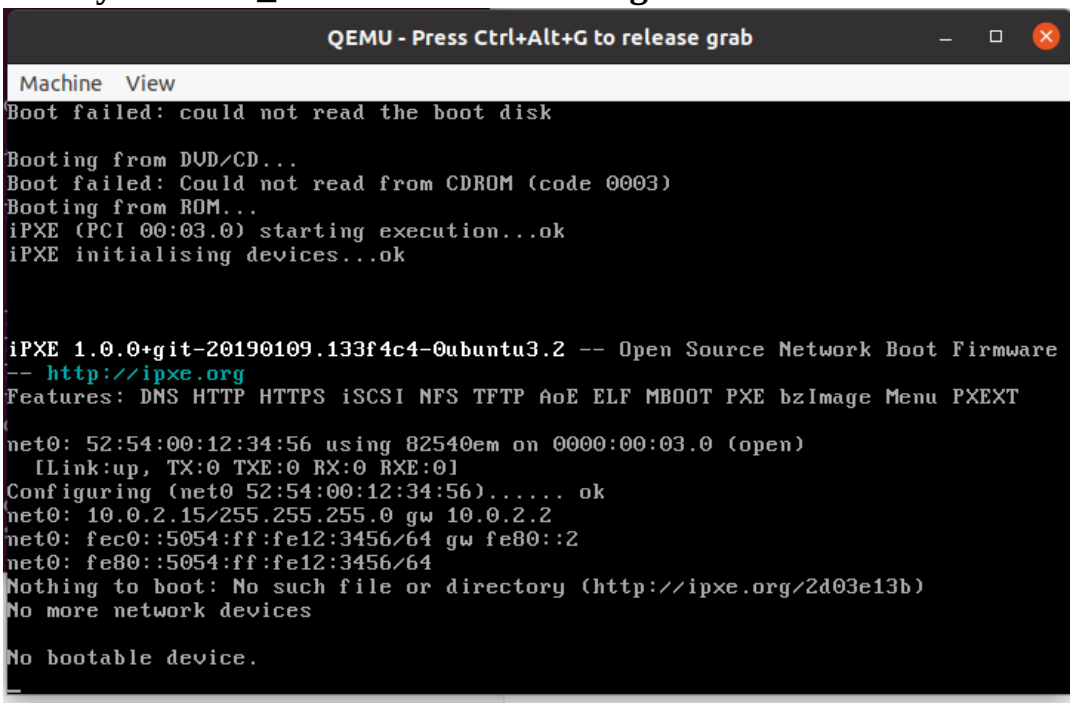
```
root@alexander-VBox:/home/alexander# apt-get install qemu
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  libfprint-2-tod1 libllvm9
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  qemu
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакето
в, и 401 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 15,1 kB архивов.
```

6. Проверить, поддерживает ваша система KVM

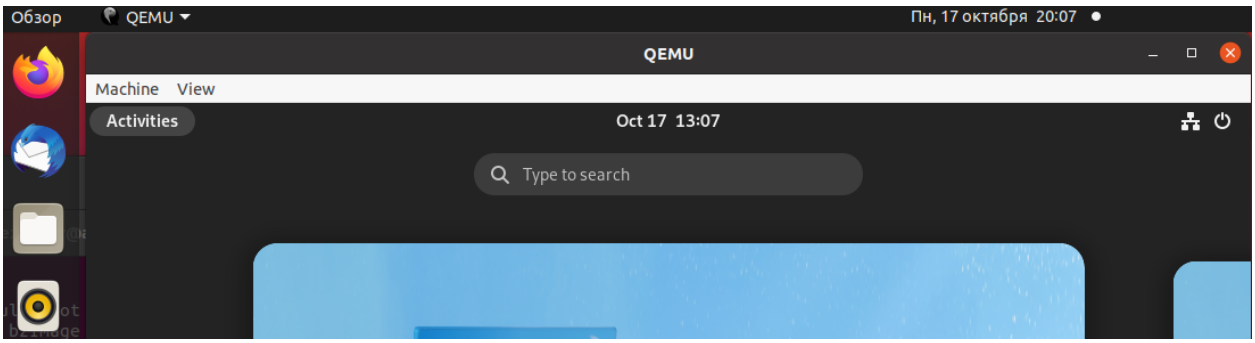
```
root@alexander-VBox:/home/alexander# lsmod | grep kvm
kvm_intel             286720  6
kvm                   712704  1 kvm_intel
```

7. Создайте виртуальную машину
8. Выполните следующие команды
   **$mkdir VM**
   **$qemu-img create -f qcow2 ./VM/Fedora-36.img 10G**

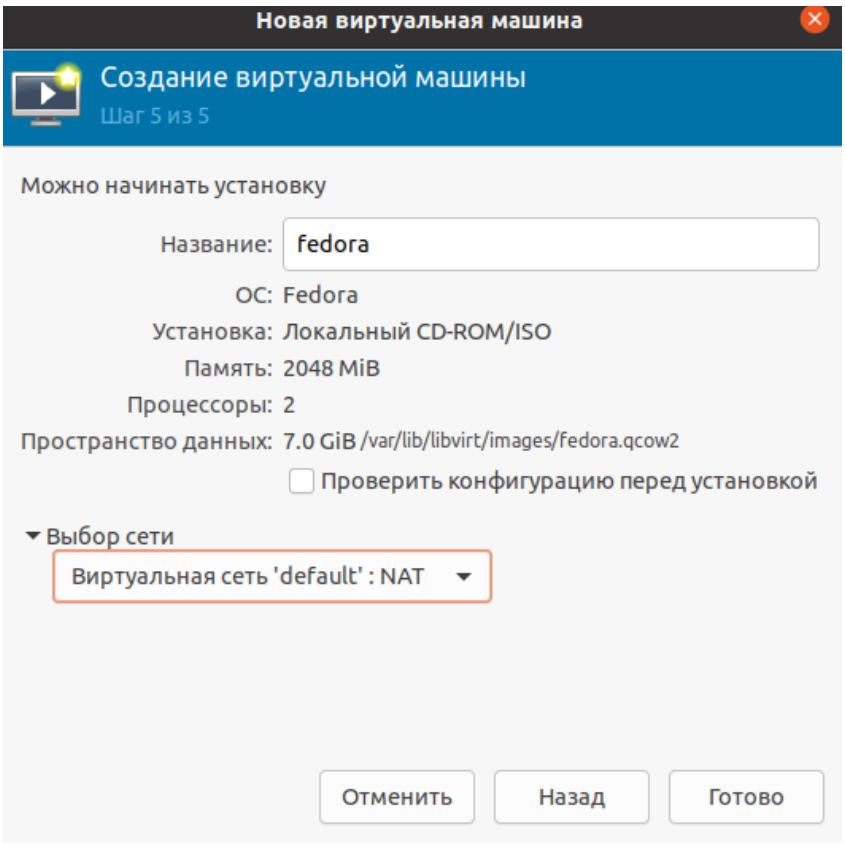
9. Запустите виртуальную машину
   **$qemu-system-x86_64 ./VM/Fedora-36.img**

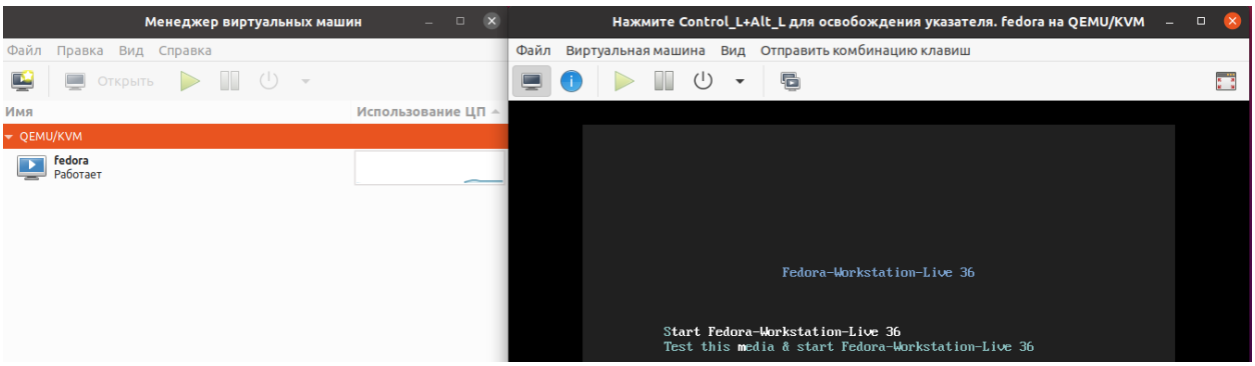



10. Запустите виртуальную машину с установкой операционной системы. (Уточните полный путь до дистрибутива. Можно переименовать дистрибутив с более коротким именем fedora.iso)
    **$qemu-system-x86_64 -m 2048 -enable-kvm Fedora-36.img -cdrom fedora.iso**

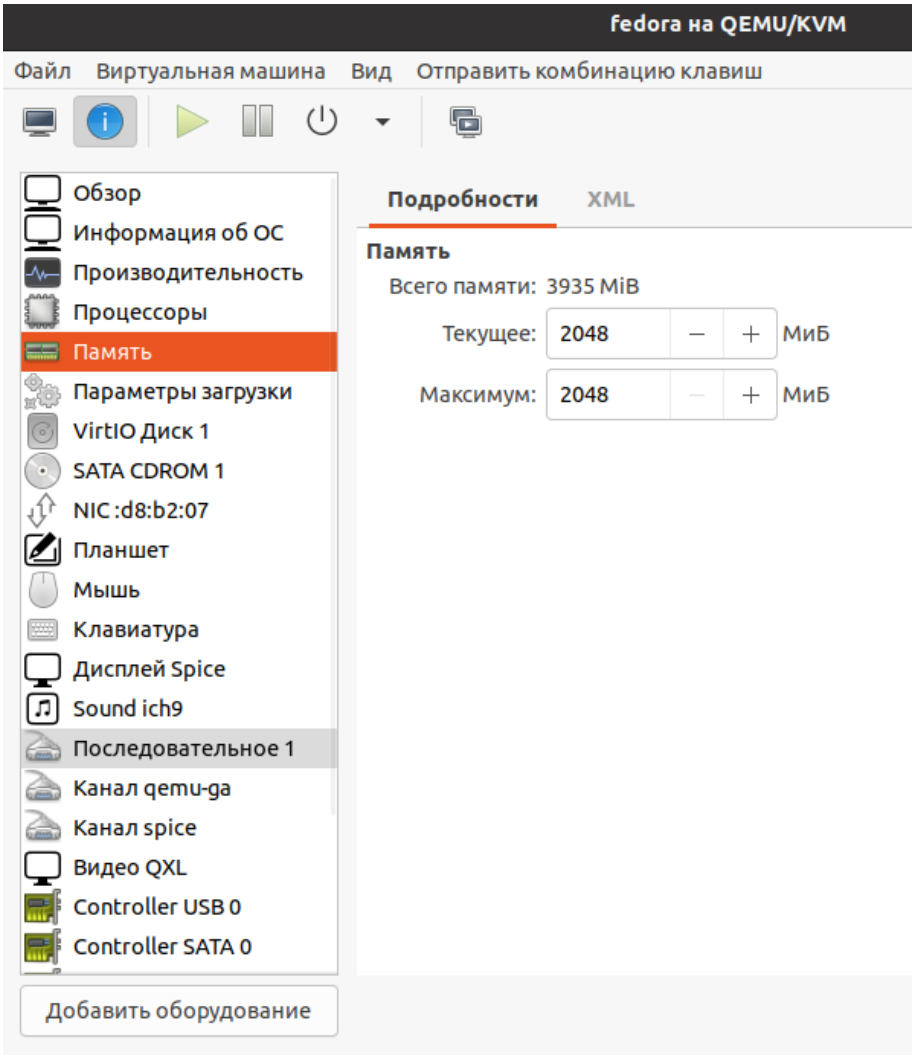



11. После установки системы создайте команду запуска гостевой ОС с помощью команды qemu с следующими параметрами (воспользуйтесь командой **qemu-system-x86_64**):
    11.1. Загрузка в полноэкранном режиме
    11.2. Установка mac-адреса 17:10:20:22:20:09
12. Установка Virtual Man
13. Установите пакеты приложений для нормальной работы Virtual-Manger
    **$sudo apt install qemu qemu-kvm libvirt-daemon libvirt-clients bridge-utils virt-manager**
14. Добавить своего пользователя в группу libvirt
    **$sudo gpasswd -a $USER libvirt**
15. Проверка что libvirt запущен и работает
    **$sudo systemctl status libvirtd**
16. Перезапустите гостевую систему
17. Проверка на правильность работы системы и все ли правильно установлено.
    **$kvm-ok**
18. После перезапуска найдите в приложениях программу Virtual Mashine Manager
19. Создайте виртуальную машину с именем FIO-ваша_группа




20. Проверьте настройки системы.
21. Добавьте еще один жесткий диск объемом 10МиБ
22. Изучите свойства виртуальной машины созданной в VMM, какие настройки виртуальной машины можно выставлять? Какие параметры можно отслеживать в оперативном режиме?




23. Создать снимок состояния системы
24. Установить приложение Yandex Broweser
25. Восстановить состояние системы в первоначальное состояние.
26. Проверьте работу снимков состояния
27. Какие сетевые настройки можно устанавливать гостевой машине?
28. Управление виртуальной машиной из командной строки virsh

    Посмотреть запущенные виртуальные хосты (все доступные --all):

    **virsh list**

    Перезагрузить хост можно:

    **virsh reboot $VM_NAME**

    Остановить виртуальную машину:

    **virsh stop $VM_NAME**

    Выполнить halt:

    **virsh destroy $VM_NAME**

    Запуск:

    **virsh start $VM_NAME**

    Отключение:

    **virsh shutdown $VM_NAME**

    Добавить в автозапуск:

**virsh autostart $VM_NAME**

Склонировать систему, чтобы в будущем использовать её как основу для других виртуальных ОС

**virt-clone –help**

## 1.3. Использование утилиты virt-install

29. Установите в системы следующие пакеты:
    **$sudo apt install virt-install libosinfo-bin**
30. Проверьте какие ОС доступны из репозитория
    **$osinfo-query os**
31. Отсортируйте все ОС Windows и сохраните список
32. Отсортируйте все ОС Fedora и сохраните список
33. Добавить виртуальную машину с помощью virt-install
    **virt-install **
    **--name FIO_Group **
    **--virt-type=kvm **
    **--memory 2048 **
    **--vcpus=2 **
    **--os-variant=fedora31 **
    **--hvm **
    **--cdrom=fedora.iso **
    **--network default,model=virtio **
    **--disk path=~/VM/fedora31.qcow2,size=8,bus=virtio,format=qcow2 **
    **--graphics vnc **
    **--noautoconsole**
34. Объясните значение параметров используем при вводе команды.
35. Проверьте запуск виртуальной машины.
36. Как можно запустить машину в фоновом режиме?
37. Подключиться к виртуальной машине по ssh. Что для этого нужно сделать?

## Контрольные вопросы

1. Понятие гипервизора. Типы гипервизоров. Место KVM.
2. Полная виртуализация, паравиртуализация. Бинарная трансляция, hypercalls, virtio.
3. Аппаратная виртуализация. Intel VT-x и AMD-V. Режимы VMX root и non-root, VMCS. VM entry и VM exit. EPT/NPT, IOMMU.
4. KVM и QEMU. Архитектура и взаимодействие компонентов. Интерфейс /dev/kvm, ioctl. Цикл KVM_RUN и обработка VM exit. Virtio и vhost.
5. Эмуляция и виртуализация. Критерии Попека-Голдберга. Чувствительные и привилегированные инструкции. Проблемы классической архитектуры x86.
6. Вложенная виртуализация. Уровни L0, L1, L2. Shadow VMCS. Включение и накладные расходы.
7. Форматы и образы виртуальных дисков. Raw, qcow2, vmdk, vdi, vhdx. Тонкое и толстое выделение, COW, backing files. Утилита qemu-img.
8. Библиотека libvirt. Архитектура, libvirtd и драйверы. Домены, сети, пулы хранения. XML-описание домена. Утилита virsh.
9. Снимки состояния, резервная копия, клонирование. Внутренние и внешние снимки. Полные и связанные клоны. Согласованность данных, qemu-guest-agent.